UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DEL EJERCICIO 1: CREAR UN FICHERO

T2.4Fase1APE5. Creación, Lectura y Escritura de Ficheros · Creación de archivos

Dato	Detalle
Asignatura	Algoritmos y Lógica de Programación
Nivel y paralelo	Primero – B
Estudiante	Paredes Acosta Dereck Shair
Docente	Ing. José Ruben Caizabuano, M.Sc.
Lenguajes	Java y C++

1. Objetivo

Crear el archivo de texto curso.txt en los lenguajes Java y C++, comprobar si se creó o si ya existía y verificar su funcionamiento mediante una prueba de escritorio.

2. Enunciado

Desarrollar un programa en Java que permita crear un archivo de texto llamado curso.txt.

Además del programa en Java, se desarrolló su versión equivalente en C++.

3. Análisis y diseño de clases

Clase o biblioteca	Objetos o variables	Métodos utilizados
File (Java)	archivo: File	createNewFile(): boolean; getName(): String
IOException (Java)	e: IOException	Excepción capturada en el bloque catch
ifstream, ofstream (C++)	comprobar: ifstream; archivo: ofstream	is_open(): bool; close()
exception (C++)	e: const exception&	Excepción capturada en el bloque catch

4. Código en Java

Archivo: Ejercicio1.java

```
// Ejercicio 1: Crear un fichero
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Objeto File que representa el archivo curso.txt
            File archivo = new File("curso.txt");

            // createNewFile() devuelve true si crea el archivo y false si ya existe
            if (archivo.createNewFile()) {
                System.out.println("Archivo creado correctamente.");
            } else {
                System.out.println("El archivo ya existe.");
            }

            System.out.println("Nombre del archivo: " + archivo.getName());
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Se produjo un error al crear el archivo.");
        }
    }
}
```

5. Código en C++

Archivo: Ejercicio1.cpp

```
// Ejercicio 1: Crear un fichero
#include <fstream>
```

```
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nombre = "curso.txt";

    try {
        // Si el archivo se puede abrir para lectura, significa que ya existe
        ifstream comprobar(nombre);

        if (comprobar.is_open()) {
            cout << "El archivo ya existe." << endl;
            comprobar.close();
        } else {
            // ofstream crea el archivo cuando no existe
            ofstream archivo(nombre);
            if (!archivo.is_open()) {
                throw runtime_error("No se pudo crear el archivo");
            }
            archivo.close();
            cout << "Archivo creado correctamente." << endl;
        }

        cout << "Nombre del archivo: " << nombre << endl;
    } catch (const exception& e) {
        cout << "Se produjo un error al crear el archivo." << endl;
    }

    return 0;
}
```

6. Prueba de escritorio

La prueba sigue la versión en Java; en C++ se realizan los mismos pasos con ifstream para comprobar el archivo y ofstream para crearlo.

Paso	Instrucción	Estado de variables / memoria	Salida o resultado
1	File archivo = new File("curso.txt")	archivo → "curso.txt"; el archivo aún no existe en el disco	—
2	archivo.createNewFile() (primera ejecución)	curso.txt no existía: se crea vacío y el método devuelve true	—
3	if (true): System.out.println(...)	Entra en la rama if	Archivo creado correctamente.
4	archivo.getName()	Devuelve "curso.txt"	Nombre del archivo: curso.txt
5	archivo.createNewFile() (segunda ejecución)	curso.txt ya existe: no se modifica y el método devuelve false	—
6	else: System.out.println(...)	Entra en la rama else	El archivo ya existe.
7	archivo.getName()	Devuelve "curso.txt"	Nombre del archivo: curso.txt

7. Resultado de la ejecución

El programa se ejecutó dos veces en cada lenguaje. La salida obtenida fue idéntica en Java y en C++:

```
Primera ejecución:
Archivo creado correctamente.
Nombre del archivo: curso.txt

Segunda ejecución:
El archivo ya existe.
Nombre del archivo: curso.txt
```

8. Conclusión

En Java, createNewFile() crea el archivo e indica con true o false si ya existía; en C++ esa comprobación se hace con ifstream antes de crearlo con ofstream. Al ejecutar el programa por segunda vez, curso.txt no se sobrescribe. La versión en Java y la versión en C++ produjeron exactamente el mismo resultado.